

# 第一章 概率

§ 1 引言

§ 2 样本空间 (sample space)

§ 3 概率测度

§ 4 概率计算: 计数方法

§ 5 条件概率

§ 6 独立性

### 随机试验与样本空间

**试验 科学实验**

**或者对某一事物的某一特征进行观察**

**例**  $E_1$ : 抛一枚硬币, 观察正面 $H$ , 反面 $T$  出现的情况

$E_2$ : 将一枚硬币连抛三次, 观察正面  $H$  出现的次数

$E_3$ : 掷一颗骰子, 观察出现的点数

$E_4$ : 从一批产品中抽取 $n$ 件, 观察次品出现的数量

$E_5$ : 对某厂生产的电子产品进行寿命测试

$E_6$ : 观察某地区的日平均气温和日平均降水量



这些试验有什么**特点**?

**试验前无法预知结果**

### 随机试验与样本空间

**试验** 科学实验

或者对某一事物的某一特征进行观察

试验的特征

① 试验可以在相同的条件下重复进行

② 试验的结果可能不止一个，但试验前知道所有可能的全部结果

③ 在每次试验前无法确定会出现哪个结果

具有上述特征的试验称为 **随机试验**，简称 **试验**。

**例**  $E$ ：掷一颗骰子，观察出现的点数。

**分析**  $E$  的结果

“1点”、“2点”、...、“6点”

出现的点数不超过3

至少出现4点

复合结果(可分解)

简单结果(不可分)  
也称“基本结果”



## §2 样本空间

4

### 随机试验与样本空间

试验  $\left\{ \begin{array}{l} \text{基本结果 (不可分)} \\ \text{复合结果 (可分解)} \end{array} \right.$  称为 **样本点、基本事件**

**定义** 称试验的全部样本点构成的集合为 **样本空间**.

**例** 掷一颗骰子, 观察出现的点数, 其样本空间为

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

**离散样本空间**

**例** 抛两枚硬币, 观察正、反两面出现的情况, 其样本空间为

$$\Omega = \{(\text{反}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{正}, \text{正})\}$$

**具体元素的非抽象集合**

**例** 记录深圳地区的日平均气温, 其样本空间为

**抽象的点集**

$$\Omega = (-60, 60)$$

**连续样本空间**

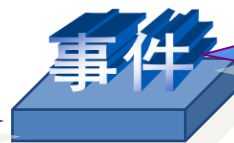
**例** 飞机对位置为  $(x_0, y_0)$  的目标投掷一枚炸弹, 观察其弹着点  $(x, y)$ , 其样本空间为

$$\Omega = \{(x, y) \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < +\infty\}$$

### 随机试验与样本空间

试验 { 基本结果 (不可分) — 称为 **样本点、基本事件**  
 复合结果 (可分解) — 称为 **随机事件 简称 事件**

从集合看  
事件是样本空间的子集



从试验看  
事件是基本事件的复合

### 随机事件

**定义** 满足一定条件的样本点的集合称为 **随机事件**, 简称为 **事件**. 事件用大写字母  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、... 表示.

**例** 掷一颗骰子, 观察出现的点数, 其样本空间为

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

事件  $A$ : “至少出现3点”, 则  $A = \{3, 4, 5, 6\} \subset \Omega$

$B$ : “出现最小或最大的点”, 则  $B = \{1, 6\}$

$C$ : “出现 较大的点”, 则  $C = ?$

模糊数学研究的内容

## § 2 样本空间

6

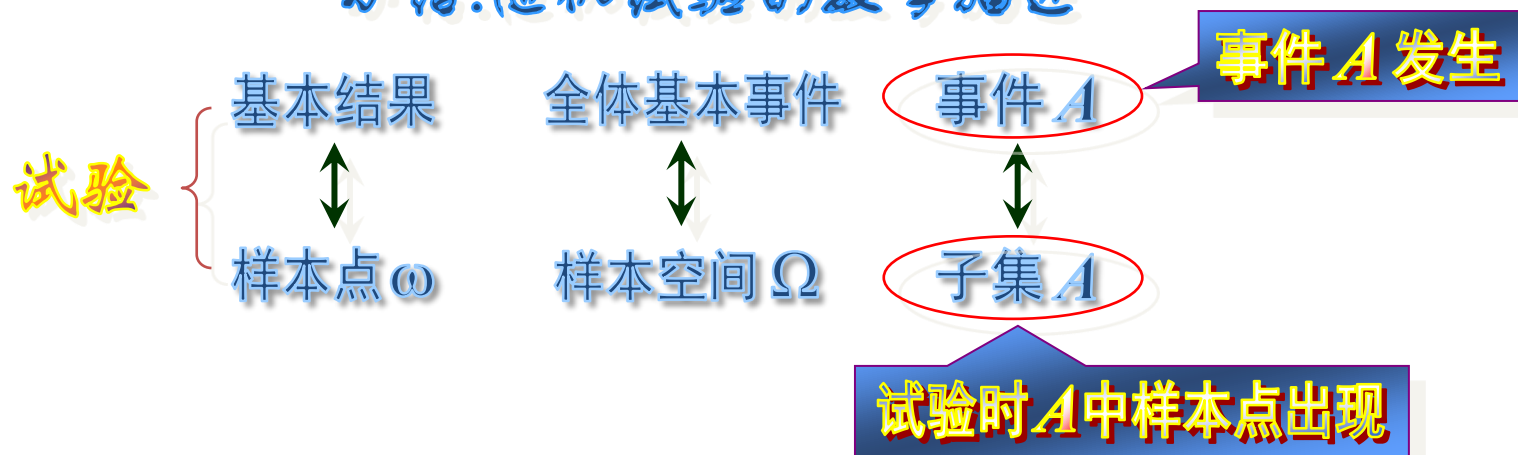
### 几个特殊事件

**基本事件** 一个样本点构成的单点集  $\{\omega\}$

**必然事件** 每次试验都总发生的事件  $\Omega \subset \Omega$

**不可能事件** 每次试验都不会发生的事件  $\Phi$  (空集  $\Phi \subset \Omega$ )

### 小结: 随机试验的数学描述



记

$$\mathcal{A} = \{ A \mid A \subset \Omega, A \text{ 是事件} \}$$

称  $\mathcal{A}$  为试验的事件域, 即试验产生的所有事件为元素构成的集合.

## 事件间的关系与运算

设  $A, B, A_k (k = 1, 2, \dots)$  为事件

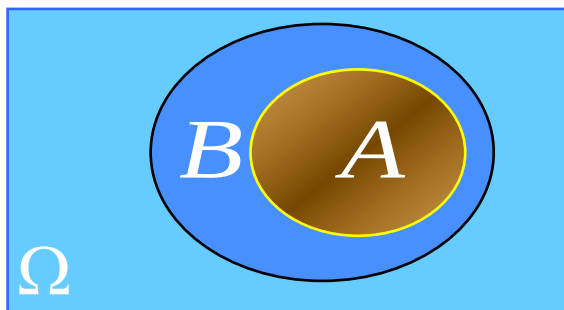
①  $A \subset B \iff A \text{ 发生必导致 } B \text{ 发生}$

特别有  $A = B \iff A \subset B, B \subset A$

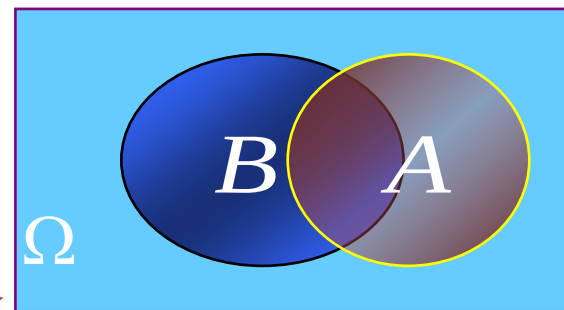
②  $A \cup B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ or } \omega \in B\} \iff A \text{ 发生或 } B \text{ 发生}$

即  $A, B$  至少有一个发生, 称为事件  $A, B$  的**和**.

$A \subset B$



$A \cup B$



从集合和事件两方面来理解

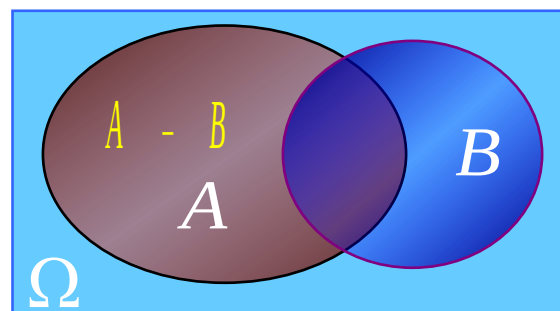
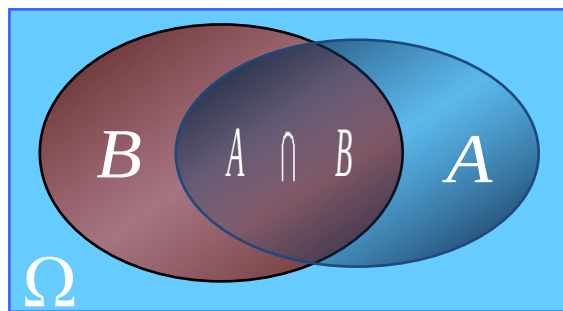


③  $A \cap B = \{\omega \mid \omega \in A, \omega \in B\} \longleftrightarrow A, B \text{ 同时发生}$   
称为事件  $A, B$  的 **积**.

类似地可定义  $n$  个事件及可列个事件的积

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{\omega \mid \omega \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

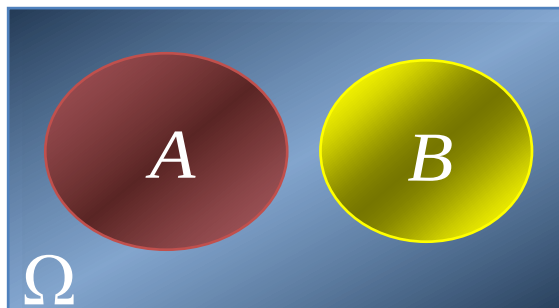
$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{\omega \mid \omega \in A_i, i = 1, 2, \dots\}$$



④  $A - B = \{\omega \mid \omega \in A, \omega \notin B\} \longleftrightarrow A \text{ 发生 } B \text{ 不发生}$   
称为事件  $A, B$  的 **差**. 若  $A \supset B$ , 则称  $A - B$  为 **真差**.



⑤ 若  $A \cap B = \Phi$ , 则称  $A, B$  互不相容(互斥).



**A, B 不能同时发生**

⑥ 若  $A \cup B = \Omega$  且  $A \cap B = \Phi$ , 则称  $A, B$  互为逆事件或称为对立事件, 记为

$$A = \Omega - B = \overline{B} = B^c$$

$$B = \Omega - A = \overline{A} = A^c$$



| 符号                   | 集合含义                | 事件含义              |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| $\Omega$             | 全集                  | 样本空间, 必然事件        |
| $\Phi$               | 空集                  | 不可能事件             |
| $\omega \in \Omega$  | 集合的元素               | 样本点               |
| $\{\omega\}$         | 单点集                 | 基本事件              |
| $A \subset \Omega$   | 一个集合                | 一个事件              |
| $A \subset B$        | $A$ 的元素在 $B$ 中      | $A$ 发生导致 $B$ 发生   |
| $A=B$                | 集合 $A$ 与 $B$ 相等     | 事件 $A$ 与 $B$ 相等   |
| $A \cup B$           | $A$ 与 $B$ 的所有元素     | $A$ 与 $B$ 至少有一个发生 |
| $A \cap B$           | $A$ 与 $B$ 的共同元素     | $A$ 与 $B$ 同时发生    |
| $\bar{A}$ (或 $A^c$ ) | $A$ 的补集             | $A$ 的对立事件         |
| $A-B$                | 在 $A$ 中而不在 $B$ 中的元素 | $A$ 发生而 $B$ 不发生   |
| $A \cap B = \Phi$    | $A$ 与 $B$ 无公共元素     | $A$ 与 $B$ 互斥      |

## 事件的运算定律

**交换律**  $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

**结合律**  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

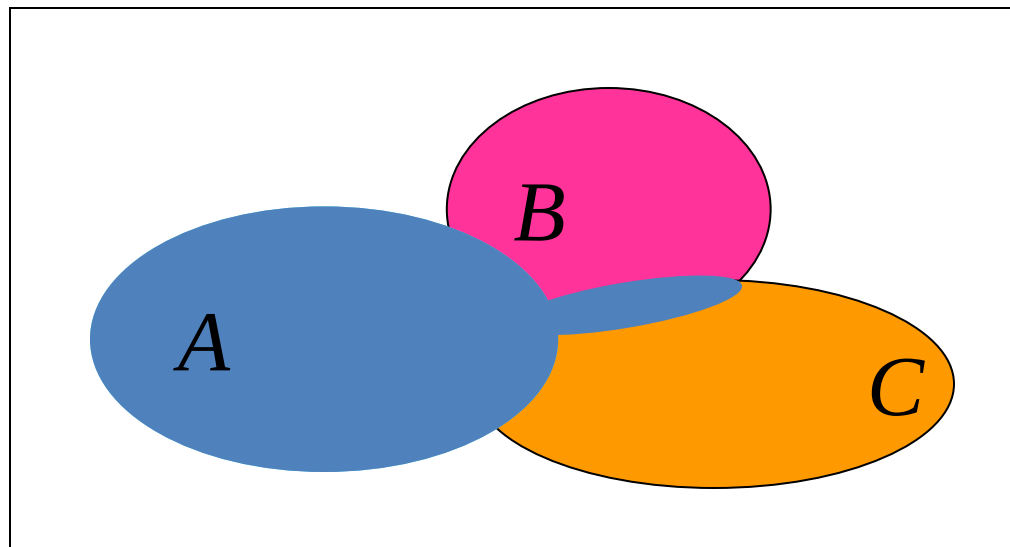
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

**分配律**  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

**德·摩根 (De Morgan) 律**

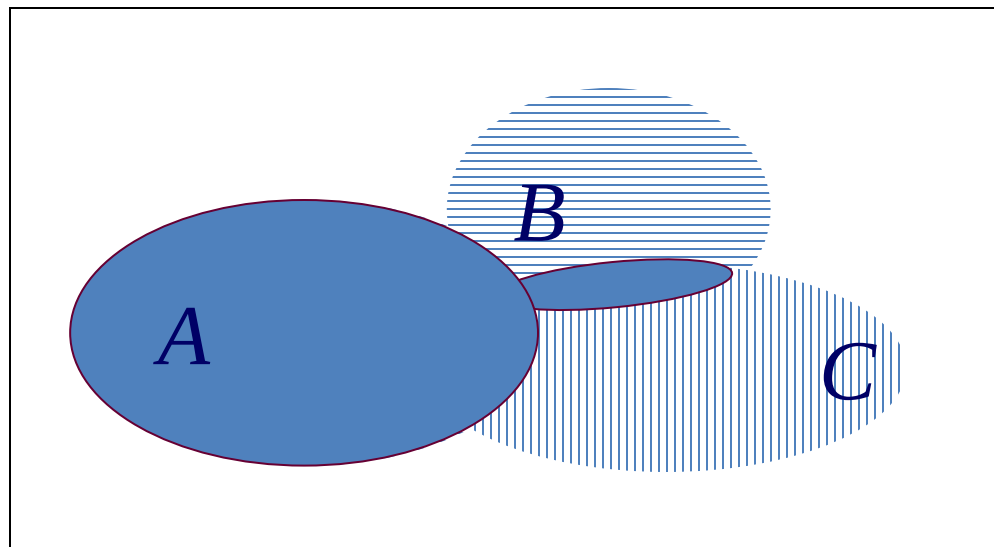
$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$
$$\bigcup_{k=1}^n B_k = \bigcap_{k=1}^n \bar{B}_k, \quad \bigcap_{k=1}^n B_k = \bigcup_{k=1}^n \bar{B}_k$$



分配律  
图 示

$$A \cup (BC) =$$

$$(A \cup B)(A \cup C)$$



注：可列（countable）

- **可列集：**

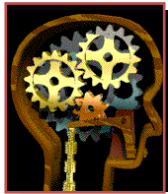
- 是指一个无穷集 $S$ ，其元素可与自然数形成一一对应，因此可表为 $S=\{s_1, s_2, \dots\}$

- **至多可列：**

- 指可列或有限

- **可以证明：**

- 可列是“最小的”无穷，即任何一个无穷集合均含有可列子集



### 课后作业

**P20: 5, 6**

END